SEGUNDA UNIDAD: TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO (FET)

8	**Guía de Prácticas** **Transistores de Efecto de Campo: JFET y MOSFET**	**Nota**
Grupo: _____	**Fecha:** _____	
Alumno(s): _____ _____		

I. Objetivos

- Medir la curva de transferencia de un JFET, obtener su corriente I_{DSS} y su voltaje de estrangulamiento V_P, y compararlos con la ecuación de Shockley.
- Diseñar la autopolarización de un JFET y usarlo como fuente de corriente constante para un LED, comprobando que la corriente no cambia con el voltaje de alimentación.
- Medir el voltaje umbral, la curva de transferencia y la resistencia de conducción de un MOSFET de enriquecimiento, y usarlo como interruptor en un atenuador PWM de LEDs.

II. Contenido teórico

- El transistor de efecto de campo (FET): control por voltaje, corriente de compuerta nula; JFET y MOSFET.
- El JFET: ecuación de Shockley, regiones de trabajo, autopolarización y fuente de corriente constante.
- El MOSFET de enriquecimiento: voltaje umbral, región de saturación y región óhmica; el MOSFET como interruptor y la modulación por ancho de pulso (PWM).

Duración: dos sesiones. **Semana 1:** experimentos 1 y 2 (JFET). **Semana 2:** experimentos 3 y 4 (MOSFET).

III. Equipos y materiales

Laboratorio: Electrónica de Comunicaciones.

Equipos y dispositivos:

- Tarjeta Analog Discovery Studio: rieles fijos de 12 V y 5 V, fuente programable V_+, generador de funciones `W1` y osciloscopio de dos canales.

Software:

- Simulador Multisim o Proteus.

Materiales y fungibles (deben ser adquiridos por los alumnos):

- 02 JFET canal N 2N5457 (o MPF102) y 02 MOSFET canal N 2N7000 (uno de repuesto de cada uno). Sus terminales están en distinto orden: revise la hoja de datos antes de armar.
- 08 LED rojos de 5 mm (uno de repuesto).
- Resistencia a 0,5 W: 01 de 100 Ω.
- Resistencias a 0,25 W: 01 de 470 Ω, 02 de 100 kΩ, 01 de 1 MΩ, 01 de 4,7 kΩ, 01 de 3,3 kΩ, 02 de 1 kΩ y 02 de 330 Ω. Para la R_S del experimento 2 traiga una de cada valor: 220 Ω, 270 Ω, 390 Ω, 560 Ω, 680 Ω y 820 Ω.
- Protoboard.
- Jumpers macho-macho para protoboard.
- Alicates para cortar y pelar alambre.
- Multímetro.
- Lentes de protección y mandil.

La compuerta del MOSFET es una capa de óxido muy delgada que se perfora con la electricidad estática: tómelo por la cápsula y no deje nunca su compuerta al aire.

IV. Conocimientos previos

1. El transistor de efecto de campo

En el transistor bipolar (Laboratorios 5 a 7) una **corriente** de base controla la corriente de colector. En el transistor de efecto de campo (FET) un **voltaje**, el voltaje compuerta-fuente V_{GS}, controla la corriente que circula por un canal entre el **drenador** (D) y la **fuente** (S). La **compuerta** (G) está aislada del canal, así que no toma corriente: $I_G \approx 0$ y la resistencia de entrada es de 10^9 Ω o más. Hay dos familias (figura 1):

- **JFET** (FET de unión): la compuerta es una unión PN polarizada en *inversa*. Conduce con $V_{GS} = 0$ y se va cerrando con V_{GS} negativo (canal N). Es un dispositivo de **agotamiento**.
- **MOSFET** (FET de compuerta aislada): la compuerta está separada del canal por una capa de óxido. El de **enriquecimiento**, el más usado, no conduce con $V_{GS} = 0$: el canal aparece cuando V_{GS} supera un umbral positivo (canal N).

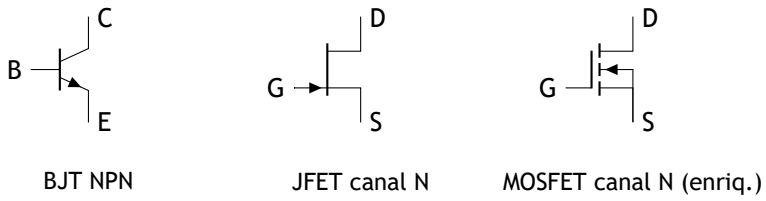


Figura 1. Símbolos. El canal partido del MOSFET indica que no existe hasta que V_{GS} supera el umbral.

2. El JFET: ecuación de Shockley

Con V_{DS} suficientemente grande el JFET trabaja en la **región de saturación** (o de estrangulamiento): la corriente de drenador ya no depende de V_{DS}, solo de V_{GS}, y sigue la **ecuación**

de Shockley (figura 2a):

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2, \qquad V_P \le V_{GS} \le 0. \tag{1}$$

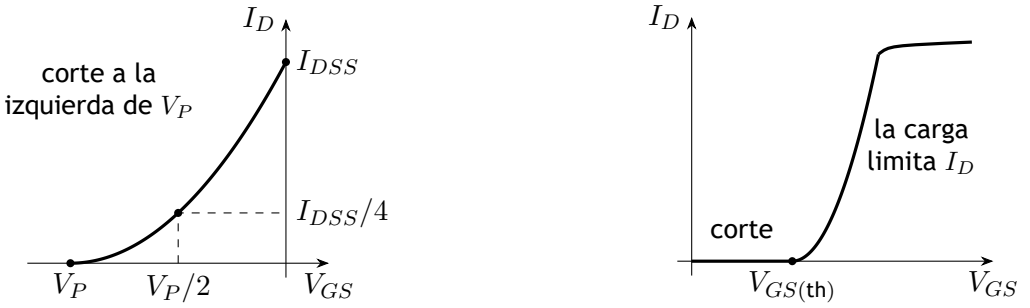
I_{DSS} es la corriente con la compuerta unida a la fuente ($V_{GS} = 0$), la máxima del JFET. V_P (o $V_{GS(\text{off})}$) es el voltaje de **estrangulamiento**: con $V_{GS} \le V_P$ el canal se cierra y $I_D = 0$ (**corte**). Las tres regiones son:

- **Corte:** $V_{GS} \le V_P$; no hay corriente.
- **Saturación:** $V_{DS} \ge V_{GS} - V_P$; I_D sigue (1). Es la región de los amplificadores y de la fuente de corriente.
- **Óhmica:** $V_{DS} < V_{GS} - V_P$; el canal se comporta como una resistencia controlada por V_{GS}.

Cómo medir V_P. Cerca de V_P la corriente es tan pequeña que cuesta ver dónde se anula. Es más preciso usar el punto en que $I_D = I_{DSS}/4$: por (1) ahí $1 - V_{GS}/V_P = 1/2$, es decir,

$$V_P = 2\,V_{GS} \quad \text{cuando} \quad I_D = \frac{I_{DSS}}{4}. \tag{2}$$

Dispersión. I_{DSS} y V_P cambian mucho de una unidad a otra: la hoja de datos del 2N5457 da I_{DSS} de 1 mA a 5 mA y $V_{GS(\text{off})}$ de −0,5 V a −6 V. Por eso cada alumno mide los de su propio JFET (experimento 1) antes de diseñar con él (experimento 2).



(a) JFET canal N. **(b)** MOSFET canal N de enriquecimiento.

Figura 2. Curvas de transferencia I_D contra V_{GS}. El JFET conduce con $V_{GS} = 0$ y se corta con V_{GS} negativo; el MOSFET de enriquecimiento no conduce hasta que V_{GS} supera el umbral.

3. Autopolarización del JFET

Para trabajar con un V_{GS} negativo sin una fuente negativa se pone una resistencia R_S en la fuente y la compuerta a tierra a través de R_G (figura 6b). Como $I_G = 0$, la compuerta queda a 0 V y la fuente a $I_D R_S$, así que

$$V_{GS} = -I_D\,R_S. \tag{3}$$

Cómo se diseña. Para una corriente deseada I_D, se despeja V_{GS} de (1) y luego R_S de (3):

$$V_{GS} = V_P\left(1 - \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}}\right), \qquad R_S = \frac{-V_{GS}}{I_D}. \tag{4}$$

Con el valor E12 más cercano se recalcula I_D y se comprueba que el JFET esté en saturación: $V_{DS} \ge V_{GS} - V_P$.

Ejemplo resuelto (valores distintos a los de la práctica). JFET con $I_{DSS} = 8\,\text{mA}$ y $V_P = -4\,\text{V}$, $V_{DD} = 15\,\text{V}$, $R_D = 2{,}2\,\text{k}\Omega$; se desea $I_D = I_{DSS}/4 = 2\,\text{mA}$.

Paso	Cálculo	Resultado
V_{GS}	$-4\left(1 - \sqrt{\dfrac{2}{8}}\right) = -4\,(1 - 0{,}5)$	−2 V
R_S	$\dfrac{2\,\text{V}}{2\,\text{mA}}$	1 kΩ (E12)
V_{DS}	$15 - 2\,\text{mA}\,(2{,}2 + 1)\,\text{k}\Omega$	8,6 V
Comprobación	$V_{GS} - V_P = -2 - (-4) = 2\,\text{V}, \qquad 8{,}6 \geq 2$	saturación

Tabla 1. Ejemplo de autopolarización de un JFET.

4. El JFET como fuente de corriente constante

En la región de saturación I_D depende de V_{GS} pero **no** de V_{DS}. Si se pone la carga (un LED) en el drenador, la corriente queda fijada por el JFET y su R_S, aunque cambie el voltaje de alimentación: el JFET absorbe la diferencia en su V_{DS}. Con la compuerta unida a la fuente la corriente es I_{DSS}; con una R_S, una corriente menor dada por (4). Esto funciona mientras el JFET siga en saturación; el voltaje mínimo de alimentación es

$$V_{DD(\text{mín})} = V_{\text{LED}} + I_D R_S + (V_{GS} - V_P). \tag{5}$$

En cambio, con un LED y solo una resistencia R, la corriente $I = (V_{DD} - V_{\text{LED}})/R$ sigue cada variación de V_{DD}.

5. El MOSFET de enriquecimiento

Con $V_{GS} = 0$ no hay canal y el MOSFET está en **corte**. Cuando V_{GS} supera el **voltaje umbral** $V_{GS(\text{th})}$ (entre 0,8 y 3 V en el 2N7000) el canal se forma y, en la región de saturación,

$$I_D = K\left(V_{GS} - V_{GS(\text{th})}\right)^2, \qquad V_{GS} > V_{GS(\text{th})}, \tag{6}$$

donde K (en mA/V^2) depende del transistor. La hoja de datos define $V_{GS(\text{th})}$ como el V_{GS} con el que circula 1 mA cuando la compuerta está unida al drenador ($V_{DS} = V_{GS}$).

El MOSFET como interruptor. Con V_{GS} muy por encima del umbral el MOSFET pasa a la **región óhmica** y se comporta como una resistencia pequeña, la **resistencia de conducción** $R_{DS(\text{on})}$:

$$V_{DS} = I_D\, R_{DS(\text{on})}. \tag{7}$$

$R_{DS(\text{on})}$ baja cuanto mayor es V_{GS}. La tabla 2 compara este interruptor con el del Laboratorio 6.

	BJT (Laboratorio 6)	MOSFET
Se controla con	corriente de base I_B	voltaje V_{GS}
Corriente de entrada en DC	$I_C/\beta_{\text{forzado}}$	≈ 0
Caída en conducción	$V_{CE(\text{sat})} \approx 0{,}2\,\text{V}$	$I_D\,R_{DS(\text{on})}$
Para conducir necesita	$V_{BE} \approx 0{,}7\,\text{V}$ e I_B suficiente	V_{GS} muy por encima de $V_{GS(\text{th})}$
Cuidado	β distinto en cada unidad	compuerta sensible a la estática

Tabla 2. El transistor bipolar y el MOSFET como interruptores.

6. Modulación por ancho de pulso (PWM)

Para variar el brillo de un LED sin desperdiciar potencia en una resistencia variable, se lo enciende y apaga muy rápido con un interruptor. La señal de control es una onda cuadrada de período T que está en alto un tiempo t_{on} (figura 3). Su **ciclo de trabajo** es $D = t_{on}/T$ y la corriente promedio en la carga es

$$I_{\text{prom}} = D\,I_{on}, \tag{8}$$

donde I_{on} es la corriente con el interruptor cerrado. Por encima de unos 100 Hz el ojo no distingue el parpadeo y percibe un brillo que crece con D. El MOSFET disipa poco: casi nada cuando está abierto y solo $I_{on}^2 R_{DS(\text{on})}$ cuando está cerrado.

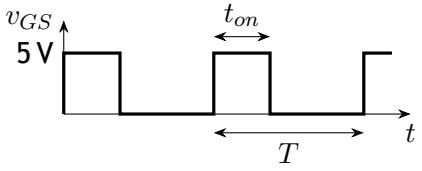


Figura 3. Señal PWM con $D = 37{,}5\,\%$. El LED recibe I_{on} durante t_{on} y nada el resto del período.

V. Desarrollo del laboratorio

La práctica dura dos semanas. Cada experimento tiene los mismos cuatro pasos. Los pasos 1 y 2 (**Datos** y **Calcule**) se traen resueltos de casa, junto con la simulación en Multisim o Proteus; los pasos 3 y 4 (**Arme y mida** y **Anote**) se hacen en el laboratorio.

Sem.	Exp.	Circuito	En casa: calcule	En el laboratorio: mida	Fuente
1	1	Curva del JFET	I_D con la ecuación de Shockley	I_D contra V_{GS}; I_{DSS} y V_P; curva en modo XY	12 V
	2	JFET como fuente de corriente	R_S, V_{GS} y $V_{DD(\text{mín})}$; I con solo R	I_D con 3 a 12 V; punto Q	V_+ y 12 V
2	3	MOSFET 2N7000	I_D en el umbral y contra V_{GS}; V_{DS} en conducción	$V_{GS(\text{th})}$; curva en modo XY; $R_{DS(\text{on})}$	12 y 5 V
	4	Atenuador PWM de LEDs	I_{on}, potencias e I_{prom}	I_{prom} y brillo contra D; parpadeo	12 V

Tabla 3. Resumen de la práctica.

1. Experimento 1: curva de transferencia del JFET

Se mide cómo V_{GS} controla la corriente de drenador y se obtienen el I_{DSS} y el V_P del JFET de cada alumno.

Paso 1 · Datos

V_{DD}	12 V
R_D	470 Ω
R_G	100 kΩ
JFET	2N5457
I_{DSS} (en casa)	2,1 mA
V_P (en casa)	−1,4 V

Tabla 4. Experimento 1: datos. I_{DSS} y V_P son los del modelo de simulación; los de su JFET los medirá aquí.

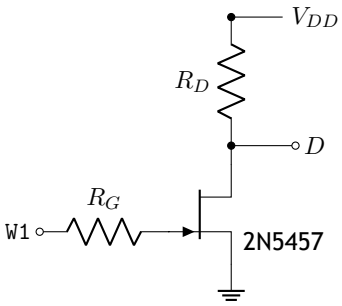


Figura 4. Experimento 1. Como $I_G \approx 0$, en R_G no cae voltaje y V_{GS} es el voltaje de `W1`.

Paso 2 · Calcule (en casa)

a) I_D con (1) para los V_{GS} de la tabla 5, y el voltaje en R_D que corresponde a cada uno.
b) Compruebe que con $V_{GS} = 0$ el JFET está en saturación: $V_{DS} \geq V_{GS} - V_P$.
c) Simule el circuito con un barrido DC de V_{GS} de 0 V a −1,6 V.

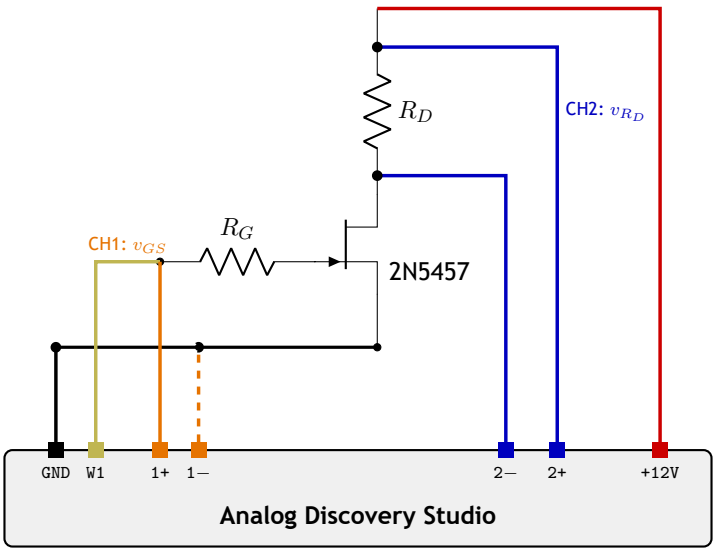


Figura 5. Conexión con la Analog Discovery Studio. `W1` da V_{GS} y `1+` lo mide. CH2 mide sobre R_D: `2+` arriba y `2−` en el drenador, así que $I_D = v_{\text{CH2}}/R_D$. El experimento 3 usa la misma conexión con el MOSFET y $R_D = 1\,\text{k}\Omega$.

Paso 3 · Arme y mida (en el laboratorio)

a) Arme el circuito y conecte la tarjeta como en la figura 5. **El voltaje de `W1` debe ser siempre negativo o cero**: con la compuerta positiva la unión compuerta-canal conduce.

b) Ponga `W1` en continua con cada V_{GS} de la tabla 5 y mida el voltaje en R_D (CH2); $I_D = v_{R_D}/470\,\Omega$. Si con −1,25 V todavía circula corriente, siga con −1,5 V, −2 V, −3 V… hasta que I_D sea casi cero.

c) Con I_{DSS} (la corriente con $V_{GS} = 0$), busque el V_{GS} con el que $I_D = I_{DSS}/4$ y obtenga V_P con (2).

d) Ponga `W1` como onda triangular de 10 Hz que vaya de 0 V a V_P (por ejemplo, amplitud 1 V y offset −1 V si su V_P es de unos −2 V). Pase el osciloscopio a modo **XY** con CH1 en el eje X y CH2 en el eje Y, y capture la curva.

Paso 4 · Anote

V_{GS}	I_D **teórico**	I_D **simulado**	v_{R_D} **medido**	I_D **medido**
0 V				
−0,25 V				
−0,5 V				
−0,75 V				
−1,0 V				
−1,25 V				

Tabla 5. Experimento 1: curva de transferencia del JFET. Use las dos últimas filas si su JFET necesita un V_{GS} más negativo para cortarse.

	Hoja de datos	**Simulado**	**Su JFET**
I_{DSS}	1 mA a 5 mA		
V_P con (2)	−0,5 V a −6 V		

Tabla 6. Experimento 1: los parámetros de su JFET. Los usará en el experimento 2.

Captura de la curva en modo XY (paso 3d).

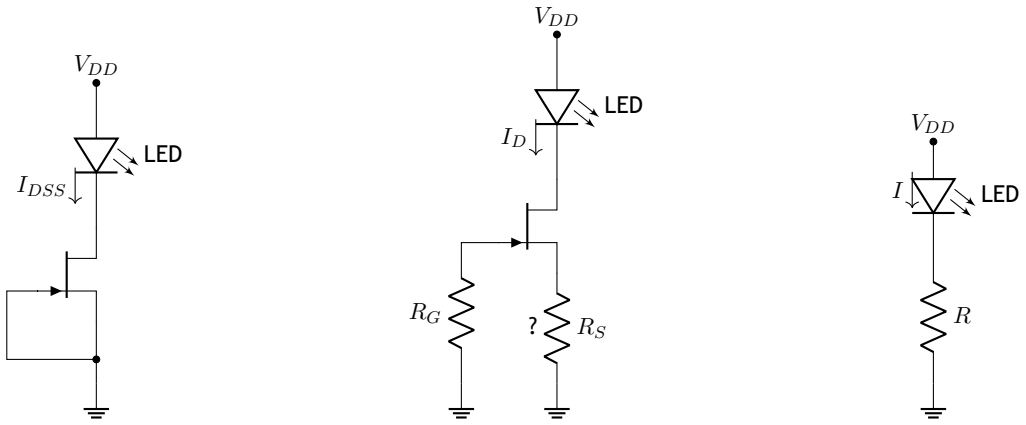
Figura
Comentario

2. Experimento 2: el JFET como fuente de corriente para un LED

Un LED debe recibir siempre la misma corriente aunque el voltaje de alimentación cambie de 3 V a 12 V. Se comparan tres circuitos (figura 6): el JFET con la compuerta unida a la fuente (A), el JFET autopolarizado (B) y el LED con solo una resistencia (C).

Paso 1 · Datos

V_{DD} de 3, 4, 5 y 12 V; LED rojo de 1,85 V a 2 mA. En el circuito B se desea $I_D = I_{DSS}/2$, con $R_G = 1\,\text{M}\Omega$; en el circuito C, $R = 4{,}7\,\text{k}\Omega$. En casa use $I_{DSS} = 2{,}1$ mA y $V_P = -1{,}4$ V; en el laboratorio, los de su JFET (tabla 6).



(a) A: $R_S = 0$. **(b)** B: autopolarizado. **(c)** C: solo resistencia.

Figura 6. Experimento 2: tres maneras de alimentar un LED. En A y B el JFET fija la corriente; en C la corriente depende de V_{DD}.

Paso 2 · Calcule (en casa)

a) V_{GS} y R_S del circuito B con (4), como en el ejemplo de la tabla 1, y el valor E12 más cercano.
b) $V_{DD(\text{mín})}$ de los circuitos A y B con (5).
c) La corriente del circuito C para cada V_{DD}.
d) Simule los tres circuitos con un barrido DC de V_{DD} de 1 V a 12 V.

Paso 3 · Arme y mida (en el laboratorio)

a) Recalcule R_S con el I_{DSS} y el V_P que midió en su JFET (tabla 6) y elija el valor E12 más cercano de los que trajo.
b) Arme el circuito A. Aliméntelo con la fuente programable V_+ en 3, 4 y 5 V y luego con el riel de 12 V. En cada caso mida la corriente con el multímetro en serie con el LED y observe su brillo.
c) Repita con el circuito B, donde $I_D = v_{R_S}/R_S$. Con 12 V mida además V_{GS}, V_{DS} y el voltaje en R_G.
d) Repita con el circuito C.

Paso 4 · Anote

Circuito		Corriente en el LED			
		$V_{DD} = 3\,\text{V}$	4 V	5 V	12 V
A: $R_S = 0$	Simulado				
	Medido				
B: $R_S =$ ———	Simulado				
	Medido				
C: 4,7 kΩ	Teórico				
	Medido				

Tabla 7. Experimento 2: la corriente en el LED con cada voltaje de alimentación.

Circuito B con 12 V	Teórico	Simulado	Medido
V_{GS}			
I_D			
V_{DS}			
V_{R_G} (y entonces I_G)			
$V_{DD(\text{mín})}$			

Tabla 8. Experimento 2: punto Q del JFET autopolarizado.

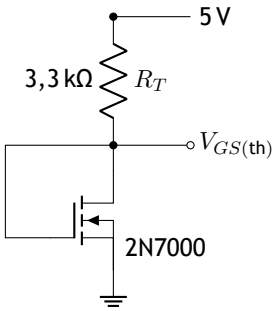
3. Experimento 3: el MOSFET de enriquecimiento

Comienza la semana 2. Se mide el umbral del 2N7000, su curva de transferencia y su resistencia cuando conduce, y se comprueba que la compuerta no toma corriente.

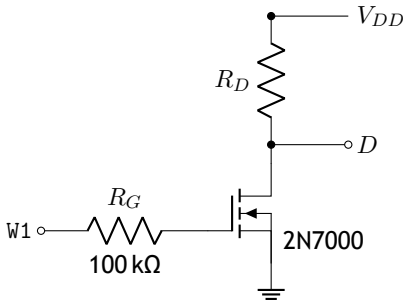
Paso 1 · Datos

MOSFET	2N7000
$V_{GS(\text{th})}$ y K (en casa)	2,1 V y 80 mA/V^2
$R_{DS(\text{on})}$ típica	2,5 Ω con 5 V; 1,2 Ω con 12 V

Tabla 9. Experimento 3: datos del 2N7000. Los valores de cada montaje están en la figura 7.



(a) Umbral: compuerta unida al drenador.



(b) Transferencia y $R_{DS(\text{on})}$.

Figura 7. Experimento 3: circuitos de medida del 2N7000. En (b), $V_{DD} = 12\,\text{V}$ y $R_D = 1\,\text{k}\Omega$ para la curva; $V_{DD} = 5\,\text{V}$ y $R_D = 100\,\Omega$ (0,5 W) para $R_{DS(\text{on})}$.

Paso 2 · Calcule (en casa)

a) La corriente del circuito de umbral si $V_{GS} = V_{GS(\text{th})}$. ¿Se parece a la 1 mA con la que la hoja de datos define el umbral?

b) I_D con (6) para los V_{GS} de la tabla 10. La corriente no puede pasar de $V_{DD}/R_D = 12\,\text{mA}$: ¿con qué V_{GS} se llega a ese límite? Desde ahí el MOSFET está en la región óhmica.

c) I_D y V_{DS} con (7) en la medida de $R_{DS(\text{on})}$, con $V_{GS} = 5\,\text{V}$ y 12 V.

d) Simule los tres casos.

Paso 3 · Arme y mida (en el laboratorio)

a) Arme el circuito de umbral con el riel de 5 V y mida $V_{GS(\text{th})}$ y el voltaje en R_T.

b) Arme el circuito de la figura 7b con 12 V y $R_D = 1\,\text{k}\Omega$, con la misma conexión de la figura 5. Ponga `W1` en continua con cada V_{GS} de la tabla 10 y mida v_{R_D} y V_{DS}.

c) Ponga `W1` como onda triangular de 10 Hz de 0 V a 5 V (amplitud 2,5 V, offset 2,5 V) y capture la curva en modo XY.

d) Con `W1` en 5 V, mida el voltaje en R_G. ¿Cuánta corriente toma la compuerta?

e) Cambie a $V_{DD} = 5\,\text{V}$ y $R_D = 100\,\Omega$. Con `W1` en 5 V mida V_{DS} y v_{R_D}. Luego pase el extremo libre de R_G de `W1` al riel de 12 V ($V_{GS} = 12\,\text{V}$) y repita.

Paso 4 · Anote

V_{GS}	I_D teórico	I_D simulado	I_D medido	V_{DS} medido	Región
1,5 V					
2,0 V					
2,2 V					
2,4 V					
2,6 V					
3,0 V					
4,0 V					
5,0 V					

Tabla 10. Experimento 3: curva de transferencia del 2N7000 con $V_{DD} = 12\,\text{V}$ y $R_D = 1\,\text{k}\Omega$.

Parámetro	Teórico	Simulado	Medido
$V_{GS(\text{th})}$ e I_D en el umbral			
I_G con $V_{GS} = 5\,\text{V}$			
V_{DS} e I_D con $V_{GS} = 5\,\text{V}$			
$R_{DS(\text{on})}$ con $V_{GS} = 5\,\text{V}$			
V_{DS} e I_D con $V_{GS} = 12\,\text{V}$			
$R_{DS(\text{on})}$ con $V_{GS} = 12\,\text{V}$			

Tabla 11. Experimento 3: umbral, corriente de compuerta y resistencia de conducción.

Captura de la curva del MOSFET en modo XY (paso 3c).

Figura
Comentario

4. Experimento 4: atenuador PWM de LEDs

Aplicación del MOSFET como interruptor: una señal PWM de 5 V, como la de un microcontrolador o de un temporizador 555, regula el brillo de seis LED alimentados con 12 V. Aquí la señal la da `W1`.

Paso 1 · Datos

V_{DD}	12 V
Cada rama	3 LED rojos y 330 Ω
V_{LED} a 18 mA	2,0 V
PWM (`W1`)	0 a 5 V, 1 kHz
R_G y R_{GS}	1 kΩ y 100 kΩ

Tabla 12. Experimento 4: datos. Use la $R_{DS(\text{on})}$ que midió en el experimento 3.

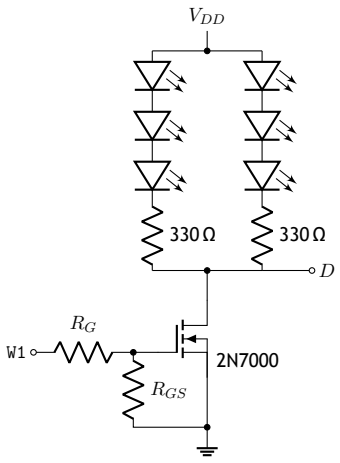


Figura 8. Experimento 4: atenuador PWM.

Paso 2 · Calcule (en casa)

a) I_{on} de cada rama y la total con el MOSFET conduciendo ($V_{DS} \approx 0$), la potencia en cada resistencia de 330 Ω y la potencia en el MOSFET con $I_{on}^2 R_{DS(\text{on})}$.

b) I_{prom} total con (8) para cada ciclo de trabajo de la tabla 13.

c) Simule el circuito con una fuente de pulsos de 1 kHz y mida la corriente promedio para cada ciclo de trabajo.

Paso 3 · Arme y mida (en el laboratorio)

a) Arme el circuito con el riel de 12 V. R_{GS} mantiene apagado el MOSFET si `W1` se desconecta y R_G protege la salida de `W1`: no las omita. Ponga `W1` en 5 V continuos y mida V_{DS} y la corriente total con el multímetro en serie con el riel.

b) Ponga `W1` como onda cuadrada de 1 kHz, amplitud 2,5 V y offset 2,5 V. Para cada ciclo de trabajo (*Symmetry* en WaveForms) de la tabla 13, mida la corriente promedio con el multímetro en DC y califique el brillo de 1 (casi apagado) a 5 (máximo).

c) Con $D = 25\,\%$, capture v_{GS} (CH1) y v_{DS} (CH2).

d) Con $D = 50\,\%$, baje la frecuencia a 5, 20, 50 y 100 Hz y anote desde qué frecuencia deja de verse el parpadeo.

Paso 4 · Anote

Ciclo de trabajo	I_{prom} teórica	I_{prom} simulada	I_{prom} medida	Brillo (1 a 5)
10 %				
25 %				
50 %				
75 %				
90 %				
100 % (`W1` en 5 V)				

Tabla 13. Experimento 4: corriente promedio y brillo contra el ciclo de trabajo.

Frecuencia	5 Hz	20 Hz	50 Hz	100 Hz
¿Se ve el parpadeo?				

Tabla 14. Experimento 4: el parpadeo con $D = 50\,\%$.

Captura de v_{GS} y v_{DS} con $D = 25\,\%$ (paso 3c).

Figura
Comentario

VI. Informe final

1. Adjunte los cálculos y las simulaciones de los cuatro experimentos.
2. Compare los valores teóricos, simulados y medidos y explique las diferencias más grandes. Grafique en un mismo eje la curva de transferencia medida de su JFET y la de la ecuación de Shockley con su I_{DSS} y su V_P.
3. Explique con la tabla 7 por qué el JFET mantiene constante la corriente del LED y la resistencia sola no.
4. Compare con la tabla 2 el interruptor con MOSFET del experimento 4 y el interruptor con BJT del Laboratorio 6.

VII. Cuestionario

1. En el experimento 2, demuestre con (3) y (5) que el voltaje mínimo de alimentación de la fuente de corriente es $V_{\text{LED}} + |V_P|$, sin importar el valor de R_S. ¿Cuánto vale con el V_P de su JFET? ¿Lo confirma la tabla 7?

2. En el Laboratorio 6 el relé (68,6 mA) necesitó $I_B = 3{,}6\,\text{mA}$ y el 2N2222A cayó $V_{CE(\text{sat})} = 0{,}12\,\text{V}$. Si lo maneja un 2N7000 con $V_{GS} = 5\,\text{V}$ y la $R_{DS(\text{on})}$ que usted midió, ¿cuánta corriente toma la compuerta en DC? ¿Cuánto valen V_{DS} y la potencia en el transistor en cada caso?

3. En el experimento 4, con $D = 30\,\%$, ¿qué corriente promedio y qué potencia promedio entrega el riel de 12 V? ¿Por qué a 5 Hz se ve el parpadeo y a 1 kHz no? Según su tabla 13, ¿el brillo que se percibe es proporcional a D?

VIII. Conclusiones

- Redacte como mínimo 05 conclusiones **cualitativas** y 05 **cuantitativas**.

Cualitativas

Cuantitativas